1987 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 与两直线 $\begin{cases} x = 1, \\ y = -1 + t, \\ z = 2 + t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行,且过原点的平面方程为_____.

(2) 当 $x =$ _____ 时,函数 $y = x2^x$ 取得极小值.

(3) 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e + 1) - x$ 及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积是_____.

(4) 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$,则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$ 的值是_____.

(5) 已知 3 维线性空间的一组基底为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1,0), \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,0,1), \boldsymbol{\alpha}_3 = (0,1,1)$,则向量 $\boldsymbol{u} = (2,0,0)$ 在上述基底下的坐标是_____.

二、(本题满分 8 分)

求正常数 a 与 b,使等式 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a + t^2}} dt = 1$ 成立.

三、(本题满分 7 分)

(1) 设 f, g 为连续可微函数,$u = f(x, xy), v = g(x + xy)$,求 $\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$.

(2) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{B}$,其中 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解,其中常数 $a > 0$.

五、选择题(本大题共 4 小题,每小题 3 分,满分 12 分)

(1) 设常数 $k > 0$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$(　　)

(A) 发散.　　(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.　　(D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

(2) 设 $f(x)$ 为已知连续函数,$I = t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$,其中 $t > 0, s > 0$,则 I 的值(　　)

(A) 依赖于 s 和 t.　　(B) 依赖于 s,t,x.

(C) 依赖于 t 和 x,不依赖于 s.　　(D) 依赖于 s,不依赖于 t.

(3) 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$,则在 $x=a$ 处(　　)

(A) $f(x)$ 的导数存在,且 $f'(a)\neq 0$.　　(B) $f(x)$ 取得极大值.

(C) $f(x)$ 取得极小值.　　(D) $f(x)$ 的导数不存在.

(4) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=a\neq 0$,而 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则 $|\boldsymbol{A}^*|$ 等于(　　)

(A) a.　　(B) $\dfrac{1}{a}$.　　(C) a^{n-1}.　　(D) a^n.

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}x^{n-1}$ 的收敛域,并求其和函数.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}x(8y+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1},\\ x=0,\end{cases}(1\leqslant y\leqslant 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面,它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微,对于 $[0,1]$ 上的每一个 x,函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0,1)$ 内,且 $f'(x)\neq 1$. 证明:在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x,使 $f(x)=x$.

九、(本题满分 8 分)

问 a,b 为何值时,线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\ x_2+2x_3+2x_4=1,\\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b,\\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$$

有唯一解,无解,有无穷多组解?并求出有无穷多组解时的通解.

十、填空题(本题共 3 小题,每小题 2 分,满分 6 分)

(1) 设在一次试验中,事件 A 发生的概率为 p. 现进行 n 次独立试验,则 A 至少发生一次的概率为_____;而事件 A 至多发生一次的概率为_____.

(2) 三个箱子,第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球,第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球,第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球. 现随机地取一个箱子,再从这个箱子中取出 1 个球,这个球为白球的概

率等于_____. 已知取出的球是白球,此球属于第二个箱子的概率为_____.

(3) 已知连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$,则 X 的数学期望为_____,X 的方差为_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X,Y 相互独立,其概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

求随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度函数.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题共 2 小题,满分 14 分)

(1)(本题满分 6 分) 计算定积分 $\int_{-2}^{2}(|x|+x)e^{-|x|}dx$.

(2)(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题满分 7 分)

设 $z=f(u,x,y)$,$u=xe^{y}$,其中 f 具有二阶连续偏导数,求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第四题】

五、(本题满分 12 分)【同试卷 Ⅰ　第五题】

六、(本题满分 10 分)【同试卷 Ⅰ　第六题】

七、(本题满分 10 分)【同试卷 Ⅰ　第七题】

八、(本题满分 10 分)【同试卷 Ⅰ　第八题】

九、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第九题】

十、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,λ_1 和 λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值,$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.